

관절형 호 다리 6족 로봇의 액추에이터 및 접촉부 재사용

Abstract—바퀴는 평지에서 효율적으로 이동하는 반면, 관절 다리는 비연속 지형에 선택적으로 접촉점을 만들 수 있다. 기존 바퀴-다리 하이브리드 로봇은 대개 두 기구와 각각의 구동계를 함께 탑재한다. 본 연구는 여섯 개의 3자유도 다리 끝에 구동 가능한 개방형 C자 호를 배치하고, 하나의 말단 링크를 지지 발, 준구름 접촉부, 계단 모서리 걸림 후보로 재사용한다. 별도의 바퀴 액추에이터나 기계적 변형은 없다. 제안 제어기는 교대 삼각 보행 궤적과 호의 연속 회전을 동일한 여섯 말단 관절에서 동시에 생성한다. 500 Hz MuJoCo 모델의 현재 단일 시행에서 관절 보행, 말단 단독 회전, 협응 호 이동의 평균 속도는 각각 0.117, 0.090, 0.200 ms^{-1} 였다. 개방형 호 모델에서는 말단 단독 회전으로 0.15 m 계단을 통과했고, 0.20 m 계단에는 협응 제어기만 상단에 도달했다. 그러나 힘-토크 모멘트 평형을 다시 검토하면 반지름만으로 구동 바퀴의 계단 한계를 정할 수 없다. 따라서 이 결과만으로 개구부의 효과를 분리할 수 없으며, 동일 반지름·질량·토크·제어 조건의 닫힌 바퀴 대조군이 필요하다. 본 논문은 현재 결정론적 결과를 가설 생성용 운용 범위로 제시하고, 동일 파라미터와 동일 난수를 사용하는 직접 형상 절제 프로토콜을 함께 정의한다. 실험 속도·내구성·계단 등반 신뢰도와 통계적 우월성은 아직 검증하지 않았다.

I. 서론

평지에서의 속도와 비연속 지형에 대한 적응성은 서로 다른 접촉 방식을 요구한다. 바퀴는 지면과의 구름 구속을 유지하므로 발을 반복해서 내디딜 필요가 없다. 반면 관절 다리는 원하는 위치에 점점을 만들고, 그 점점을 기준으로 물체를 움직일 수 있다. 바퀴-다리 로봇은 일반적으로 다리 끝에 별도의 구동 바퀴를 장착한다 [1], [2]. 회전 다리 로봇은 적은 수의 액추에이터만으로도 뛰어난 이동성을 얻지만 [3]–[5], 접촉 경로와 물체 운동이 서로 강하게 결합된다는 한계가 있다.

본 연구는 다음 질문에서 출발한다. 완전 관절형 6족 로봇의 마지막 구동 링크를 어떤 형상으로 설계해야 동일한 관절과 접촉면으로 발 디딤, 구름 주행, 계단 모서리 걸림을 모두 구현할 수 있는가? 제안 플랫폼은 다리마다 3개씩, 총 18개의 액추에이터를 사용하며 각 다리 끝에는 개방형 C자 TPU 호가 놓인다 (그림 1). 별도의 바퀴 구동기나 보행과 주행을 전환하기 위한 기계적 변형은 없다. 보행 중에는 호의 최저점 부근 접촉 패치를 지면에 고정하고, 구름 주행 중에는 이 패치가 호 표면을 따라 이동한다. 계단에서는 호의 끝단이나 내측 면이 계단 코에 걸려 반력을 전달한다.

본 논문의 기여는 다음 세 가지다. 첫째, 지지·준구름·계단 모서리 접촉에 공통으로 사용할 수 있는 호형 말단과 접촉 모델을 제시하고, 수평 축력과 구동 토크의 역할을 구분하는 모멘트 평형을 정리한다. 둘째, 삼각보행 궤적과 연속 호 회전을 동일한 여섯 개 말단 관절에서 동시에 수행하는 SCONE-gait을 제시한다. 셋째, 관절 운동만 사용한 경우, 말단 회전만 사용한 경우, 두 운동을 함께 사용한 경우의 개발 벤치마크와 함께, 제어기 튜닝과 형상 효과를 분리하기 위한 동일 파라미터·동일 난수 검증 프로토콜을 제시한다.

증거의 범위도 미리 밝힌다. 본 논문에 제시한 모든 수치는 결정론적 MuJoCo 모델에서 얻었다. 평지·계단·전환의 공칭 조건은 조건별 1회 시행했으며, 불규칙 지형 시험에는 3개의 난수 시드를 사용했다. 이 자료는 현재 모델의 거동을 기술하고 후속 대조 실험의 가설을 세우는 데 사용하며, 인과 효과·신뢰구간·실험 성능을 주장하지 않는다.

II. 관련 연구 및 문제 정의

A. 회전 다리와 바퀴 다리

RHex는 각 힘에 연속 회전하는 탄성 다리 하나만 두고, 시계 기반 삼각보행으로 기계적 단순성과 힘지 이동성을 함께 달성했다 [3], [6]. 이후 전용 제어기를 통해 일반 크기의 계단을 반복 등반하는 성능도 입증되었다 [7]. X-RHex 계열은 이 구조를 범용 연구 플랫폼으로 확장했다 [8]. Whex는 탄성 다중 스포크와 결합 구동을 이용해 구동기 수를 줄였으며 [4], Q-Whex는 준바퀴와 계단 형상에 맞춘 위상 패턴을 사용했다 [5]. C자 다리를 사용하는 6족 로봇의 운동 및 동력 요구량도 모델링 후 실험 시험대에서 검증되었다 [9]. RHex의 반원형 다리는 본 연구의 말단 형상과 가장 유사하므로 두 구조의 차이를 명확히 구분해야 한다. RHex의 다리는 하나의 힘 회전으로 구동되는 탄성 C자 구조이기 때문에 접촉점의 이동과 물체 자세가 동일한 입력에 의해 결정된다. 반면 본 연구의 C자 호는 3자유도 다리의 세 번째 관절이다. 따라서 호를 멈추거나 원하는 위치에 배치하거나 회전시키는 동안에도 나머지 관절로 물체 자세를 조절할 수 있다. 절제 실험에서 검증하려는 핵심은 C자 형상 자체가 아니라 이러한 제어 권한의 분리다.

두 번째 연구군은 기구의 형태를 직접 바꾼다. Wheel Transformer는 장애물과 접촉하면 수동 스포크를 펼치고 [10], Quattroped와 TurboQuad는 전용 변형 자유도를 이용해 다리를 바퀴로 전환한다 [11], [12]. 두 이동 방식을 모두 확보할 수 있지만, 별도의 변형 기구와 구동계가 필요하다. 세 번째 연구군은 관절 다리 끝에 구동 바퀴를 추가한다. ASTERISK H는 감지한 장애물에 따라 구름 이동과 삼각보행을 연속적으로 전환한다 [13]. Cassino Hexapod III는 인체형 다리 끝에 옴니휠을 장착했고 [1], ANYmal on Wheels는 바퀴의 구름 구속을 전신 최적화에 포함했다 [2], [14], [15]. 이륜 점프 로봇도 작은 구조 안에서 다리와 바퀴의 제어 권한을 분리한다 [16]. 이러한 연구는 다리와 바퀴를 동시에 제어할 때의 이점을 보여주지만, 다리 관절과 별도로 바퀴 구동기를 유지한다. 본 연구는 하이브리드 이동 자체의 신규성을 주장하지 않는다. 검증하려는 차별점은 액추에이터와 접촉부의 재사용이다. 하나의 말단 관절과 개방형 호가 발 궤적, 구름 운동, 계단 모서리 걸림을 모두 만들며, 별도의 변형 상태나 추가 구동기가 필요하지 않다.

B. 운용 범위의 정식화

물체 명령과 모드를

$$\vec{c} = [v_x, v_y, \omega_z]^T \in \mathcal{C}, \quad m \in \{W, R, C\} \quad (1)$$

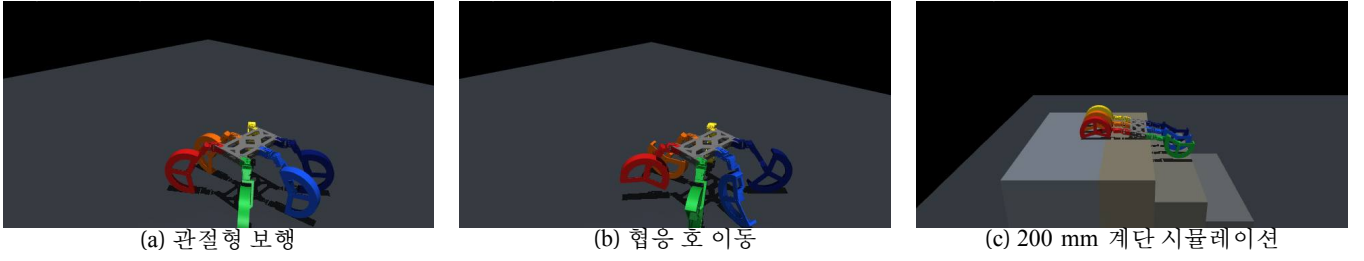


Fig. 1. 하나의 구동 C자형 말단을 세 가지 접촉 상태에 재사용한다. 각 장면은 결과 질의 벤치마크 조건을 MuJoCo에서 재현해 캡처한 것이며, 렌더링 자체를 실험 성능의 근거로 사용하지 않는다.

TABLE I
제안 플랫폼의 형태학적 분류

플랫폼	다리 구동	구름 요소	별도 바퀴 구동	몸체/접점 권한
RHex [3]	1/다리	탄성 호	없음	결합
Whex I [4]	결합	3-스프링	공유	결합
Q-Whex [5]	1/다리	준바퀴	없음	결합
Cassino III [1]	관절형	옴니휠	있음	분리
제안 구조	3/다리	열린 말단 호	없음	부분 분리

로 정의한다. 여기서 $\vec{q} \in \mathbb{R}^{18}$ 은 관절 벡터이고, Γ_i 는 i 번째 호에서 활성화된 접촉의 집합이다. 모드에 따라 기구 $\mathcal{M}_m$ 을 바꾸는 대신, 하나의 기구 $\mathcal{M}$ 에 서로 다른 제어 법칙을 적용한다.

$$\vec{q}_k^* = \pi_m(\vec{x}_k, \vec{c}_k; \mathcal{M}), \quad \mathcal{M}_W = \mathcal{M}_R = \mathcal{M}_C. \quad (2)$$

평가 대상은 최대 속도 하나가 아니라

$$\mathcal{O} = \{\vec{v}_x, e_v, C_{mt}, D_{slip}, P_{top}(h, d), t_{top}, t_{switch}\} \quad (3)$$

로 나타내는 운용 범위다. 검증할 가설은 세 가지다. H1 은 관절 운동과 말단 회전을 협응한 구름 주행이 동일 모델의 관절 보행 및 말단 단독 회전보다 높은 평균 전진 속도를 낸다는 것이다. H1 을 명령 추종 성능이 아닌 달성 속도로 표현한 데에는 이유가 있다. 고정된 속도 명령을 초과하는 제어기는 실제로 더 빠르게 이동하면서도 추종 오차 e_v 는 커질 수 있기 때문이다. 따라서 VI절에서는 평균 속도와 추종 오차를 별도로 보고한다. H2 는 개방형 호 모델에서 말단 단독 회전이 실패하는 계단 형상을 관절 협응으로 통과할 수 있다는 것이다. 개구부 자체의 효과를 주장하려면 V절에서 정의한 동일 조건 닫힌 바퀴 절제가 필요하다. H3 은 모드 전환 중 몸체 기울기가 60° 한계를 넘지 않는다는 것이다.

표 I의 정성적 분류 기준도 여기서 정의한다. J_i 를 다리 i 의 관절 속도로부터 (말단 표면을 따르는 접촉 패치의 접선 이동량, 몸체 좌표계에서 본 접촉점 위치)의 쌍으로 가는 사상이라 하자. $\text{rank } J_i = 1$ 이어서 하나의 입력이 두 값을 동시에 결정하면 결합이라 한다. 별도의 구동기가 두 값을 독립적으로 제어하면 분리라 한다. 본 연구처럼 세 관절이 유계 영역 안에서 두 값을 선택할 수 있지만 그중 말단 관절을 공유하는 경우는 부분 분리로 분류한다.

III. 플랫폼 및 접촉 모델

A. 기구 및 시뮬레이션 모델

다리 번호는 전방에서 후방을 바라볼 때 우측이 1, 3, 5, 좌측이 2, 4, 6 이다. 액추에이터 ID 1-6 은 근위 링크를, 7-12 는 중간 링크를, 13-18 은 호형 말단을 구동한다. MuJoCo

TABLE II
시뮬레이션에 사용한 구동·접촉·말단 기하

항목	값	역할
ID 1-6	MX-28AT, 77 g	근위
ID 7-12	XM430-W350-T, 82 g	중간
ID 13-18	XM430-W210-T, 82 g	말단 호
FR07 / FR12	20/46 g	프레임
호 반지름 r_i/r_o	112.5/122.5 mm	내/외
호 폭 / 개구 ψ	44 mm / 135°	TPU 접촉
미끄럼 마찰 μ	1.0	호-지면
접촉 연성	3 mm, $\zeta = 1$	solimp/solref
모델 질량	4.161 kg	MuJoCo 전용
물리 / 제어	500/50 Hz	적분 / 목표

모델은 57개의 강체, 1 개의 부유 기저, 18 개의 회전 관절로 구성되며 모델의 총질량은 4.161 kg 이다. 알루미늄 프레임과 액추에이터에는 실측 질량을 사용했지만, 15% 채움을로 출력한 폴리머 부품에는 추정 질량을 사용했다. 따라서 총질량은 재조립한 실험 로봇을 계량하기 전까지 시뮬레이션 파라미터로 보아야 한다. 표 II 는 모델에 사용한 값과 실제로 확인한 부품 값을 구분해 정리한다.

각 액추에이터는 이상적인 토크원 대신 위치 피드백을 갖는 전압 입력 DC 모터로 모델링했다. 모터 상수를 K , R 라 할 때, 외부 PD 제어기와 전압 포화는

$$\tau_i^c = k_{p,i}(q_i^* - q_i) + k_{d,i}(\dot{q}_i^* - \dot{q}_i), \quad (4)$$

$$V_i = \text{sat}_{[-V_n, V_n]} \left(\frac{R_i}{K_i} \tau_i^c + K_i \dot{q}_i \right) \quad (5)$$

로 표현된다. 각 모터군은 정격 전압, 정지 토크, 무부하 속도의 세 값으로 규정되며, $K = V_n / \dot{q}_{nl}$, $R = KV_n / \tau_{\text{stall}}$ 로 유도된다. 값은 (12 V, 2.5 N·m, 5.76 rad/s), (12, 4.1, 4.82), (12, 3.0, 8.06) 이다. 시뮬레이션 이득 (k_p, k_d) 는 SI 단위로 (5.73, 0.752), (9.40, 0.792), (6.88, 0.264) 이다. 적분 이득은 0 으로 두었으며, 공급 전압과 정지 토크에 맞춘 포화 한계가 모터 응답을 제한한다.

B. 호 접촉과 계단 모서리 역학

그림 2에 사용한 기호를 정리했다. 외반지름 r_o , 내반지름 r_i , 개구각 ψ 에 대해 개구 현의 길이는

$$l_o = 2r_o \sin(\psi/2) = 0.226 \text{ m} \quad (6)$$

이다. 접촉 모델에는 미끄럼 마찰계수 $\mu = 1.0$ 의 6 차원 마찰 원뿔과 3 mm 의 연성층을 적용했다. 따라서 TPU 호의 접촉은 연성으로 표현되지만, 호 자체는 변형체로 모델링하지 않았다. 보행 시 지지점은 호의 최저점에서 0.1 mm 이내에 있는 메시 정점들의 중심으로 정의한다. 구름 주행

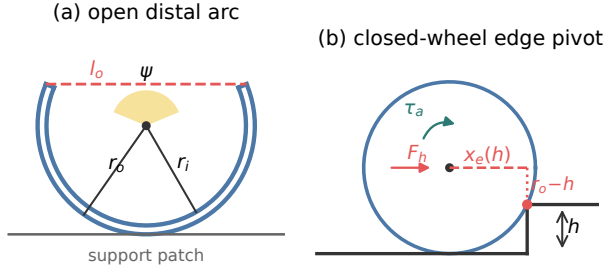


Fig. 2. 말단 링크 하나의 접촉 기하. (a) 개방형 호: 외반지름과 내반지름 r_o, r_i , 개구각 ψ , 개구 현의 길이 l_o 를 표시했다. 보행 중에는 호의 최저점 부근 패치가 지지점이 된다. (b) 닫힌 바퀴의 모서리 회전에서 수평 축력 F_h 와 구동 축토크 τ_a 를 구분했다. 수평력만 사용하는 경우에는 $h \rightarrow r_o^-$ 에서 특이점이 생기지만, 이는 구동 바퀴의 보편적인 단높이 한계가 아니다.

시에는 이 접촉 패치가 말단 관절의 회전에 따라 호 표면을 이동한다.

호의 중심이 하단 디딤면에서 반지름만큼 높은 곳에 있고, 단높이 h 인 날카로운 모서리를 넘어가는 상황을 생각하자. 호 중심과 모서리 사이의 수평 거리는

$$x_e(h) = \sqrt{r_o^2 - (r_o - h)^2} = \sqrt{2r_o h - h^2}, \quad 0 \leq h \leq 2r_o \quad (7)$$

이다. 호가 하중 F_i 를 지지한다고 하자. 유리한 방향의 축토크를 $\tau_{a,i}$, 호 중심에 가해지는 전방 수평력을 $F_{h,i}$, 구동 효율을 $\eta \leq 1$, 안전계수를 $\gamma \geq 1$ 이라 두면 모서리에 대한 준정적 필요 모멘트 조건은

$$\eta \tau_{a,i} + F_{h,i}(r_o - h) \geq \gamma F_i x_e(h), \quad (8)$$

$$\mu_{\min} = \frac{|F_t|}{F_n} \quad (9)$$

이다. 축토크가 없는 제한된 경우($\tau_{a,i} = 0, h < r_o$)에만

$$F_{h,i} \geq \gamma \frac{F_i x_e(h)}{r_o - h} \quad (10)$$

가 되며, 이 값은 $h \rightarrow r_o^-$ 에서 발산한다. $h \geq r_o$ 에서는 전방 수평력이 유리한 모멘트를 만들지 못하지만, 식 (8)의 축토크 항은 $h < 2r_o$ 에서 유한하다. 따라서 $h = r_o$ 는 수평력만 사용하는 경우의 특이점이지만, 본 연구처럼 말단 관절이 구동되는 닫힌 바퀴의 단높이 한계가 아니다.

개구부와 관절 운동은 두 가지 추가 접촉 수단을 제공한다. 접근 자세가 허용되고 $h < l_o = 226 \text{ mm}$ 이면 계단 코가 135° 개구부 안으로 들어와 호의 경계에 반력을 전달할 수 있다. 다만 이 현 길이는 조건은 필요한 간극 조건일 뿐, 걸림을 보장하는 충분조건은 아니다. 나머지 관절은 호 전체를 들어 올리고 재배치할 수 있다. 현재 개방형 호 시험은 각 제어기의 성공 범위를 보여주지만, 개구부의 효과를 분리하려면 질량·반지름·토크·제어 조건을 맞춘 닫힌 바퀴 형상과 직접 비교해야 한다. 이 절제 실험은 V절에서 정의한다. 개구 현과 한 계단의 대각선 길이의 비 $l_o/\sqrt{h^2 + d^2}$ 는 세 형상에서 각각 0.87, 0.91, 0.56이며, 이 값만으로 관측 결과의 순서를 설명할 수는 없다.

IV. SCONE-gait: 보행과 호 회전의 동시 수행

실제 목표는 삼각보행과 말단 호의 연속 회전을 동일한 여섯 개 관절에서 동시에 수행하는 하나의 제어기를 만

드는 것이다. 즉, 보행 기계와 주행 기계를 전환하는 방식이 아니다. IV-A절에서는 모든 조건에 사용하는 유계 기준 궤적을 정의하고, IV-B절에서는 VI절의 협응 결과를 생성한 중첩 제어기를 설명한다.

A. 교대 삼각보행 기준 궤적

두 삼각보행 집합을 $\mathcal{T}_A = \{1, 4, 5\}$, $\mathcal{T}_B = \{2, 3, 6\}$ 으로 두고, 각 다리의 위상 오프셋을 $\delta_i \in \{0, 1/2\}$ 로 설정한다. 보행 주파수가 f , 지지기 비율이 D 일 때 다리의 위상은

$$\phi_i(t) = (ft + \delta_i) \bmod 1 \quad (11)$$

이다. 공칭 발 위치를 $\vec{p}_{i0} = [x_i, y_i, z_i]^T$ 라 하면, 명령한 몸체 트위스트로부터 i 번째 발의 평면 속도와 지지기 스트로크를 다음과 같이 구한다.

$$\vec{u}_i = \begin{bmatrix} v_x - \omega_z y_i \\ v_y + \omega_z x_i \end{bmatrix}, \quad \vec{s}_i = D\vec{u}_i/f \quad (12)$$

관절 작업공간을 벗어나는 스트로크는 다음 타원 투영으로 제한한다.

$$\vec{s}_i \leftarrow \vec{s}_i / \max(1, \|[s_{ix}/s_x^{\max}, s_{iy}/s_y^{\max}]\|_2)$$

$S(a) = 10a^3 - 15a^4 + 6a^5$, $H(a) = 16a^2(1-a)^2$ 라 하면 목표 접촉 궤적은

$$\vec{p}_i^* = \vec{p}_{i0} + \begin{cases} (\frac{1}{2} - \phi_i/D)[\vec{s}_i^T, 0]^T, & \phi_i < D, \\ (S(a) - \frac{1}{2})[\vec{s}_i^T, 0]^T + h_f H(a)\vec{e}_z, & \phi_i \geq D \end{cases} \quad (13)$$

이며 $a = (\phi_i - D)/(1 - D)$ 다. 감쇠 수치 역기구학을 이용해 여섯 발의 목표 위치를 유계 18관절 기준값 $\vec{q}^{\text{ref}}$ 로 변환한다. 식 (11)–(13)에 사용한 파라미터는 보행 조건과 구름 조건에서 서로 다르므로 그 값을 명시한다. 보행 조건은 $(f, D, h_f, s_x^{\max}, s_y^{\max}) = (1.0 \text{ Hz}, 0.50, 25, 90, 70 \text{ mm})$, 구름 조건은 $(0.8 \text{ Hz}, 0.58, 20, 55, 45 \text{ mm})$ 를 사용한다. 구름 조건에서 스트로크를 더 작게 설정한 것은 전체 변위의 대부분을 보폭이 아니라 말단 회전이 담당하도록 하기 위해서다.

B. 속도 제어 말단 관절의 회전 중첩

관절 1–12는 위치 제어 모드에서 $\vec{q}^{\text{ref}}$ 를 추종한다. 여섯 개의 말단 관절은 한 바퀴 회전 범위에 제한되지 않도록 속도 제어 모드로 운용하며, 연속 구름 항과 보행 기준 궤적의 미분 항을 더해 명령한다.

$$\dot{q}_{d,i} = \underbrace{\dot{q}_i^{\text{roll}}}_{\text{이중}} + \underbrace{\lambda \Delta q_{d,i}^{\text{ref}}/\Delta t}_{\text{보행}}, \quad \lambda = 0.35 \quad (14)$$

식 (14)은 “걸기와 구르기를 동시에 수행한다”는 개념을 구체화한다. 두 항은 서로를 차단하지 않고 항상 함께 계산된다. 정규화한 명령 활성도를

$$\alpha(\vec{c}) = \text{clip}\left(\max_j \frac{|c_j|}{c_j^{\max}}, 0, 1\right), \quad \vec{c}^{\max} = [0.18, 0.12, 0.9] \quad (15)$$

로 정의하고, 지지기와 유각기의 회전 속도비를 다음의 2단 함수로 둔다.

$$\kappa_i(\phi_i) = \begin{cases} \kappa_{\text{st}} = 0.80, & i \in \text{지지기}, \\ 1, & i \in \text{유각기} \end{cases} \quad (16)$$

메시에서 유한차분으로 구한 접촉면의 접선 $\vec{t}_i = \partial \vec{p}_{c,i} / \partial q_{d,i}$ 를 이용해 회전 방향 $\sigma_i \in \{-1, 1\}$ 과 진행 방향 정렬도

$$A_i = \max\left(0, \frac{\hat{\tau}_i - \vec{u}_i}{\|\vec{u}_i\|}\right) \quad (17)$$

를 계산한다. 그러면 필터 적용 전 회전 속도와 1차 저역통과 필터를 거친 회전 속도는

$$\begin{aligned} \omega_i^{\text{cmd}} &= -\sigma_i \omega_0 \alpha(\vec{c}) A_i \kappa_i, & \omega_0 &= 4.20 \text{ rad/s}, \\ \lambda_r &= 1 - e^{-\Delta t / \tau_r}, & \dot{\theta}_i^{\text{roll}} &\leftarrow \dot{\theta}_i^{\text{roll}} + \lambda_r (\omega_i^{\text{cmd}} - \dot{\theta}_i^{\text{roll}}) \end{aligned} \quad (18)$$

로 주어지며, 여기서 $\tau_r = 0.10 \text{ s}$ 이다. 식 (14)의 보행 항은 역기구학 해의 분기가 바뀔 때 속도 명령이 급격히 튀지 않도록 $\pm 110^\circ/\text{s}$ 로 제한하고, 시정수 $\tau_b = 0.04 \text{ s}$ 의 저역통과 필터를 적용한다. 기동 시에는 삼각보행 집합 B에 속한 세 호의 초기 위상을 60° 씩 엇갈리게 배치한다. 이 오프셋이 없으면 여섯 호의 개구부가 동시에 지면을 향해 몸체가 주저앉을 수 있다.

결과 해석에서 중요한 점은 식 (18)의 회전 속도가 무미끄럼 조건으로 계산된 값이 아니라 명령 활성화도에 비례하는 값이라는 사실이다. 지지기 중 명령한 접촉면 속도는

$$v_c = r_o \omega_0 \alpha \kappa_{\text{st}} = 0.411 \text{ m s}^{-1} \quad (\alpha = 1) \quad (20)$$

이다. 따라서 몸체의 전진 속도가 v_c 보다 작으면 두 속도의 차이가 접촉 미끄럼으로 관측되어야 한다.

$$D_{\text{slip}} \approx \int_0^T |v_c - \|\vec{v}_{xy}(t)\|| dt \quad (21)$$

VI절에서는 식 (21)을 새로운 성능 주장에 사용하지 않고, 측정된 미끄럼의 원인을 확인하는 검산식으로 사용한다.

C. 계단 등반 상태 전이

계단 제어기는 보행 → 주행 → 등반의 상태 순서를 따른다. 각 단계의 목표 자세가 수렴했는지 확인한 뒤, 앞쪽 중간 관절을 지지 자세로 고정하고 여섯 말단 관절의 위상을 동기화한다. 단높이에 따라 지지 각도는 180° , 184° , 195° 중 하나를 사용한다. 이 제어기는 계단 치수를 미리 입력받은 결정론적 상위 제어기이며, 지형 인식이나 발판 탐색은 수행하지 않는다.

V. 실험 방법

A. 재현 가능한 시뮬레이션 프로토콜

실험은 MuJoCo [17]에서 물리 적분 주기 2 ms , 제어 주기 20 ms 로 수행했다. 각 시행을 시작할 때마다 부유 기저 모델과 제어기를 새로 생성한다. 공칭 평지 시험에서는 1 s 동안 자세를 안정화한 뒤 $\vec{c} = [0.18, 0, 0]$ 을 명령하고 6 s 동안 측정했다. 동일한 모델에 적용한 세 가지 제한 조건은 다음과 같다.

- A 관절 삼각보행: 말단 관절을 위치 제어 모드로 두고, 식 (14)의 연속 구름 항을 제거한다.
- B 말단 단독 회전: 말단 관절을 속도 제어 모드에서 식 (18)으로 구동하고, 나머지 관절의 목표는 엇갈린 지지 자세로 고정한다.
- C IV-B절의 전체 제어기: 식 (14)의 두 항을 동시에 활성화한다.

세 조건은 모델 자체를 바꾸지 않고 제어 권한만 제한하므로, 관절 운동과 말단 회전의 기여를 분리할 수 있다. 결과를 해석할 때 필요한 두 가지 단서를 미리 밝힌다. 첫째, A와 C의 보행 파라미터는 서로 다르다. A는 1.0 Hz , $D = 0.50$, 90 mm 스트로크를 사용하고, C는 0.8 Hz , $D = 0.58$, 55 mm 스트로크를 사용한다. 둘째, 식 (18)의 회전 속도는 조건마다 별도로 조정하지 않고 정규화 명령 활성화도만으로 결정한다. 어느 조건도 최대 속도에 맞추어 개별 최적화하지 않았으므로, 이 비교는 동일한 모델에서 세 제어 방식의 상대적 순서를 보여줄 뿐 각 방식의 최고 속도를 의미하지 않는다.

이 개발 절차를 출판 수준의 비교로 확장하기 위해 고정된 검증 프로토콜을 별도로 정의한다. 세 제한 조건은 하나의 보행 파라미터 집합, 액추에이터 한계, 초기 말단 위상, 교란 표본을 공유한다. 접촉 형상과 제어 권한은 완전 요인 방식으로 교차한다. Fusion에서 내보낸 개방형 호와 외반지름·폭·강체 질량·관성·액추에이터·접촉 파라미터가 같은 닫힌 원통을 비교한다. 각 지형 시드에서 모든 형상-제어기 쌍에는 동일한 질량, 마찰, 액추에이터 강도, 기저 자세, 보행 위상 교란을 적용한다. 실험 전 프로토콜과 난수 시드를 매니페스트에 기록한다. 이 동일 조건 실험은 아래의 기존 단일 시행 수치에 소급해 적용하지 않고, 반드시 수행해야 할 후속 검증으로 구분한다.

계단 시험에는 $(h, d) = (0.10, 0.24)$, $(0.15, 0.20)$, $(0.20, 0.35) \text{ m}$ 인 세 종류의 3단 계단을 사용했다. 여기서 d 는 최소 디딤폭이다. 비교한 전략은 세 가지다. 말단 단독 회전 조건은 말단을 제외한 모든 관절을 고정하고 여섯 호를 일정한 속도로 회전하므로 관절 운동을 전혀 사용하지 않는다. 동기화 개루프 조건은 전방 관절을 고정된 지지 자세로 유지한다. 전체 제어기는 계단 형상에 따라 지지 자세를 선택한다. 로봇이 계단 상단 평면에 도달하면 성공으로 판정한다. 전환 시험에서는 최초 모드 변경 명령부터 모든 전환 조건이 충족될 때까지의 시간을 측정하고, 이후 2 s 의 회복 구간을 둔다. 불규칙 지형 기초 시험은 3개의 난수 시드에 대해 각각 2 s 동안 실행하여 제어기가 정상적으로 작동하는지만 확인했다. 이 시험만으로 출판 수준의 강건성을 주장하지 않는다.

B. 평가 지표

몸체 좌표계 속도 추종 오차와 접촉 미끄럼 누적은

$$e_v = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \|\vec{v}_{xy}(t) - \vec{c}_{xy}\|_2^2 dt}, \quad (22)$$

$$D_{\text{slip}} = \int_0^T \frac{1}{|\mathcal{K}(t)|} \sum_{k \in \mathcal{K}(t)} \|\vec{v}_{c,k}^{\parallel}(t)\|_2 dt \quad (23)$$

이다. $\mathcal{K}$ 는 1 N 이상, 즉 모델 자중의 약 2.5% 이상의 수직력을 지지하는 호-지면 접촉의 집합이다. e_v 는 일정한 속도 명령을 기준으로 계산하므로, 실제 속도가 명령을 초과하면 오차가 커진다. 따라서 평균 전진 속도 $\bar{v}_x$ 와 추종 오차 e_v 를 함께 해석해야 한다. 절대 기계일과 기계적 이동 비용은

$$W_{\text{abs}} = \int_0^T \sum_{j=1}^{18} |\tau_j \dot{q}_j| dt, \quad C_{\text{mt}} = \frac{W_{\text{abs}}}{mg d_{xy}} \quad (24)$$

로 정의하며, d_{xy} 는 시작점과 끝점 사이의 순 평면 변위다. 전기 에너지의 추정에는 $I_j = (V_j - K_j \dot{q}_j)/R_j$ 와 $E_e =$

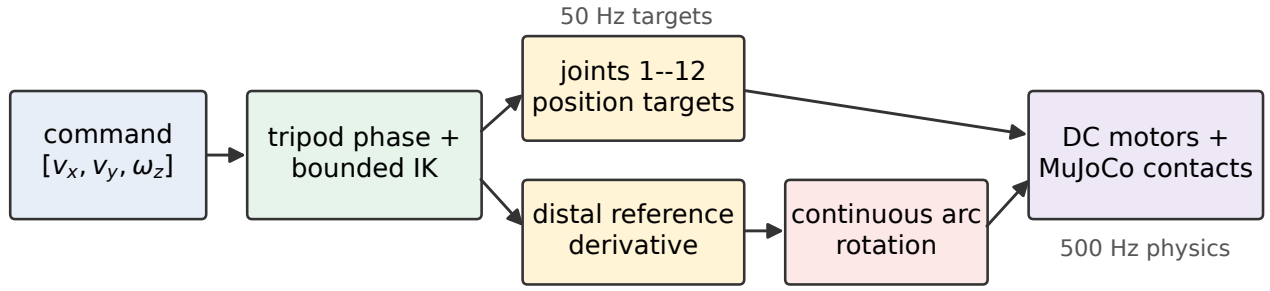


Fig. 3. 제어 경로. 관절 1-12는 위치 제어 모드에서 유계 삼각보행 기준 궤적을 추종한다. 관절 13-18은 속도 제어 모드에서 기준 궤적의 미분값에 연속 호 회전을 더하므로 보행과 회전이 같은 시점에 명령된다. 제어기 출력은 12개의 위치 목표와 6개의 속도 목표이며, 보고한 실험에는 학습 정책을 사용하지 않았다.

$\int \sum_j |V_j I_j| dt$ 를 사용한다. 그러나 전원 변환 손실과 서보 전자 회로를 모델링하지 않았으므로 E_e 는 실물 배터리 소모량이 아니라 진단용 지표다. 몸체의 직립도는 $u_z = \vec{e}_z^T R_{WB} \vec{e}_z$ 로 정의하고, 이 값이 $\cos 60^\circ$ 보다 작아지거나 상태값이 유한하지 않으면 시행을 종료한다.

C. 증거의 범위

모든 시행은 소스 코드 리비전, 난수 시드, 모델 스케일 인자를 기록하므로 각 결과를 생성한 설정을 추적할 수 있다. 평지·계단·전환의 공칭 조건은 결정론적으로 1회씩 시행했고, 불규칙 지형에는 3개의 난수 시드를 사용했다. 이러한 자료는 실험의 재현과 절제 조건 간 기술적 순서 비교를 뒷받침하지만 인과 해석이나 신뢰구간을 제공하지는 못한다. 고정 검증 프로토콜에서는 조건을 짝지어 시행하고, 이진 성공률은 Wilson 구간, 연속형 짝차이는 결정론적 부트스트랩 구간으로 보고한다. 본 논문의 표·그림·결론에는 실물 로봇에서 측정된 값을 포함하지 않았다.

VI. 결과

A. 평지 절제 실험

표 III와 그림 4는 세 제어 방식의 서로 다른 장단점을 보여준다. 협응 구름 주행의 평균 속도는 0.200 ms^{-1} 로, 0.18 ms^{-1} 명령보다 11.2% 높고 관절 보행보다 71% 빨랐다. 이 결과는 기술적으로 H1과 일치하지만, 보행 파라미터가 서로 달라 인과 관계를 주장할 수는 없다. 더 강한 해석, 즉 협응 구름 주행이 명령 추종 성능까지 가장 좋다는 해석은 같은 결과로 반박된다. 일정한 명령에 대한 속도 추종 오차는 관절 보행에서 가장 작았다 ($e_v = 0.097$ 대 $0.253, 0.268 \text{ ms}^{-1}$). 구름 주행은 명령 속도를 정확히 추종한 것이 아니라 초과했기 때문이다. 또한 전체 구름 주행은 관절 보행보다 절대 기계일이 $3.18\times$, 접촉 미끄럼이 $6.23\times$ 컸다. 말단 단독 회전은 관절 보행보다 느리고 에너지 비용도 컸으므로, 호의 회전만으로는 속도 향상을 설명할 수 없다. 이 모델에서는 몸체 자세와 말단 회전을 함께 제어한 조건이 가장 빨랐으며, 그 대가로 기계일과 미끄럼이 증가했다.

측정된 미끄럼은 원인을 알 수 없는 시뮬레이션 인공물이 아니다. 식 (20)에 따르면 $\alpha = 1$ 일 때 지지기 접촉면의 명령 속도는 $v_c = 0.411 \text{ ms}^{-1}$ 로, 구름 조건에서 달성한 몸체 속도의 약 두 배다. 식 (21)은 6초 동안 누적되는 미끄럼을 $|v_c - \bar{v}_x|T = 1.27 \text{ m}$ 로 예측하며, 측정값 1.323 m 와의 오차는 4.2%다. 말단 단독 회전 조건에서는 같은 식이

TABLE III
0.18 m/s 전진 명령 평지 공칭 시행

제어기	$\bar{v}_x$ m/s	e_v m/s	C_{mt} —	미끄럼 m
관절 보행	0.117	0.097	0.661	0.212
말단 단독	0.090	0.268	2.576	1.603
협응 호 이동	0.200	0.253	1.227	1.323

1.93 m 를 예측했지만 측정값은 1.603 m 로, 예측값이 20% 더 컸다. 몸체가 접촉 패치의 진행 방향을 충분히 따라가지 못하면 식 (17)의 정렬도 A_i 가 1보다 작아지기 때문이다. 이 계산은 독립적인 예측이 아니라 일관성 검산이다. $\bar{v}_x$ 자체가 같은 시행에서 측정되었고 접촉 정렬도도 주기 중 변하기 때문이다. 그럼에도 고정된 활성화도 기반 회전 명령이 접촉면 속도와 몸체 속도 사이에 큰 차이를 만들 수 있음을 보여준다. 따라서 보고한 미끄럼은 호 형상의 고유 성질이 아니라 현재 제어 설정의 특성이다.

B. 계단 등반 협응 절제 실험

표 IV는 동일한 개방형 호 모델에서 세 제어 제한 조건을 비교한다. 100 mm 계단에서는 모든 전략이 성공했다. $150 \text{ mm}(1.22r_o)$ 계단에서는 관절 운동을 전혀 사용하지 않은 말단 단독 회전도 14.960 s 만에 상단에 도달했다. 이 단높이는 개구 현보다 짧으므로 ($150 < l_o = 226 \text{ mm}$), 결과는 계단 모서리의 개구부 진입과 일치한다. 그러나 축토크를 가하는 닫힌 바퀴도 계단을 오를 수 있으므로 이 결과만으로 개구부 효과를 분리할 수 없다. 이를 위해서는 V절의 동일 조건 닫힌 바퀴 대조군이 필요하다. $200 \text{ mm}(1.63r_o)$ 계단에서는 두 제한 조건이 모두 실패했고, 협응 제어기만 5.964 s , 88.18 J 로 상단에 도달했다. 이는 시험한 개방형 호 제어 제한 내에서만 H2를 지지한다. 한편 등반 속도와 안정성은 반드시 일치하지 않았다. 150 mm 계단에서 개루프 제어기는 5.546 s 로 가장 빨랐지만, 직립도는 $u_z = 0.459$ 까지 낮아져 $\cos 60^\circ$ 의 종료 경계에 근접했다. 반면 협응 제어기는 $u_z = 0.755$ 를 유지했다.

C. 모드 전환 및 불규칙 지형 기초 시험

보행에서 구름 주행으로의 전환 조건은 0.342 s , 구름 주행에서 보행으로의 전환 조건은 0.660 s 만에 충족되었다. 전환 및 회복 구간 전체에서 측정된 최소 직립도는 두 방향 모두 0.991 이었다. 금지된 충돌이나 역기구학 실패도 발생

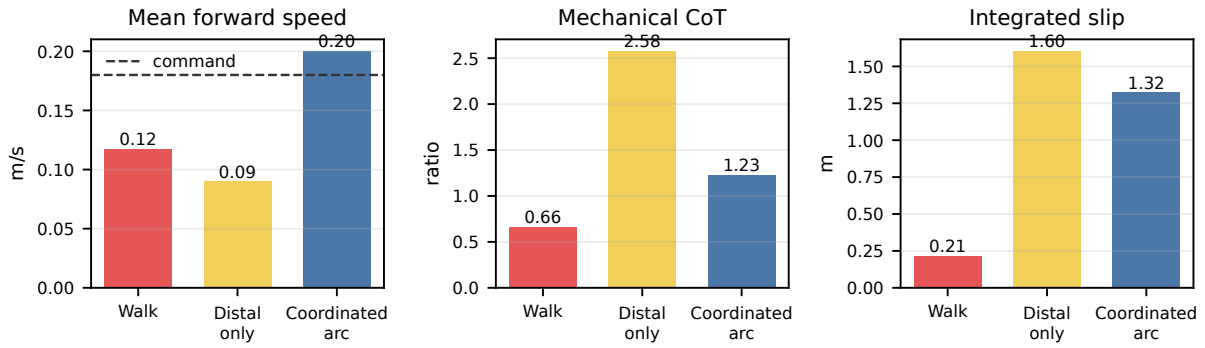


Fig. 4. 동일 모델을 이용한 평지 시험 결과(제어기당 1회, 측정 시간 6초). 조건별 단일 시행의 기술 통계이므로 오차 막대는 표시하지 않았다.

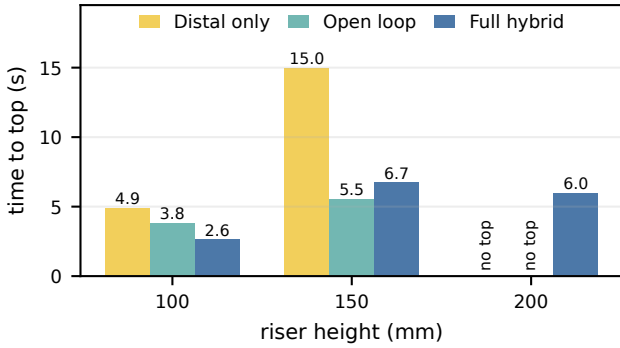


Fig. 5. 세 가지 제어 제한 조건과 세 종류의 3단 계단에서 측정한 상단 도달 시간 (조건당 결정론적 1회). no top은 상단에 도달하지 못한 경우를 뜻하며, 성공 여부는 표 IV에 별도로 정리했다.

TABLE IV
계단 상단 도달 결과(결정론적 1회)

제어기	100 mm 도달	단높이 s	150 mm 도달	단높이 s	200 mm 도달	단높이 s
말단 단독	예	4.886	예	14.960	아니오	-
개루프	예	3.818	예	5.546	아니오	-
전체 제어기	예	2.646	예	6.736	예	5.964

하지 않았으므로 어느 전환에서도 H3의 기울기 한계를 위반하지 않았다. 무작위 불규칙 지형에서는 총 9회의 짧은 시행이 모두 기울기 한계로 종료되지 않고 완료되었다. 3개 난수 시드에서 얻은 평균 $\bar{v}_x$ 는 관절 보행, 말단 단독 회전, 협응 호 주행 순으로 0.0768 ± 0.0043 , 0.1025 ± 0.0356 , $0.2009 \pm 0.0126 \text{ m s}^{-1}$ 였다. 그러나 시드가 3개뿐이고 측정 시간도 2s이므로, 이 결과만으로 불규칙 지형에서 특정 제어 방식이 더 우수하다고 결론 내릴 수는 없다.

VII. 논의

본 실험의 질문은 단순히 “하이브리드 로봇이 걷고 주행할 수 있는가”가 아니다. 하나의 구동 말단 접촉부를 재사용해 어떤 거동을 얻을 수 있는지를 묻는다. 현재 개방형 호 모델에서 말단 단독 회전은 150 mm 계단을 통과했고, 시험한 제어기 중에서는 협응 관절 운동만 200 mm 계단을 통과했다. 평지에서는 말단 회전만 사용한 조건이 관절 보행보다 느리고 기계적 비용도 컸으며, 몸체 자세와 말단

회전을 함께 명령한 조건의 기술적 평균 속도가 가장 높았다. 이 결과는 하나의 링크를 지지·준구름·모서리 접촉 후보로 재사용한다는 가설을 뒷받침하지만, 계단 결과를 개구부에만 귀속하지는 못한다. 식 (8)이 보여주듯 축토크로 구동되는 바퀴에는 수평력만 사용하는 경우의 특이점이 적용되지 않는다. 따라서 개방형 호와 닫힌 바퀴를 동일 조건에서 비교하는 실험이 결정적인 검증이다.

비용도 명확하다. 협응 호 이동은 관절 보행보다 미끄럼이 $6.23\times$, 기계일이 $3.18\times$ 컸다. 식 (20)은 그 1차 원인을 설명한다. 현재 제어기는 접촉 속도 피드백 대신 명령 활성도에 비례하는 표면 속도를 사용하므로, 명령한 표면 속도가 몸체 속도를 크게 초과할 수 있다. 따라서 현재 모델은 속도와 비용의 절충을 보여줄 뿐 에너지 효율이 높다는 주장을 뒷받침하지 않는다. 몸체 및 접촉 속도에 연동한 회전 제어는 형상 절제와 분리해 검증해야 할 제어기 개선안이다.

결과를 일반화할 때에는 네 가지 한계를 고려해야 한다. 첫째, 모든 증거는 결정론적 시뮬레이션에서 얻었다. TPU의 접촉 연성과 마찰, 폴리머 채움물에 따른 질량, 기어 효율, 백래시, 열적 한계, 배터리 전압 강하는 근사값이며, 모델 총질량도 재조립 후 직접 계량해야 한다. 둘째, 공칭 조건은 조건별 1회이므로 신뢰구간이 없다. 셋째, 보행과 협응 호 이동의 주파수와 스트로크 한계가 서로 달라 동일 파라미터 비교가 아니다. 넷째, 150 mm 결과의 모서리 걸림 해석은 기하 관계와 관절 운동을 쓰지 않았다는 사실에 근거한 추론이지 직접 형상 절제가 아니다. V절의 고정 짝비교 프로토콜은 시뮬레이션에서 뒤의 세 한계를 다루지만, 실물 모델 식별은 여전히 필요하다. 계단 상위 제어기 또한 계단 형상을 미리 입력받으며 지형 인식이나 발판 탐색을 수행하지 않는다.

VIII. 결론

본 논문은 여섯 개의 개방형 호형 말단을 지지 발, 준구름 접촉부, 계단 모서리 접촉 후보로 재사용하는 18액추에이터 6족 로봇과, 삼각보행과 연속 호 회전을 같은 말단 관절에 동시에 명령하는 제어기를 제시했다. 결정론적 MuJoCo 단일 시행에서 관절 보행의 평균 속도는 0.117 m s^{-1} , 협응 제어기는 0.200 m s^{-1} 였지만 협응 조건의 기계일과 미끄럼이 더 컸다. 개방형 호 계단 시험에서는 관절 운동 없이 150 mm 형상을 통과했고, 200 mm 형상은 협응 관절 운동을 사용한 조건만 통과했다. 전환 조건은 직립을 유지하며 0.7 s 이내에 완료되었다. 이 단일 시행 결과는 가설과 재현

가능한 운용 범위를 제시할 뿐 형상의 인과 효과를 입증하지 않는다. 함께 제공하는 동일 형상 조건 및 짝비교 프로토콜은 남은 개방형 호 주장을 반증 가능한 형태로 만든다. 실물 속도, 내구성, 에너지 효율, 계단 등반 신뢰도는 아직 검증하지 않았다.

References

- [1] F. Tedeschi and G. Carbone, "Design of a novel leg-wheel hexapod walking robot," *Robotics*, vol. 6, no. 4, p. 40, 2017.
- [2] M. Bjelonic, C. D. Bellicoso, Y. de Viragh, D. V. Sako, F. D. Tresoldi, F. Jenelten, and M. Hutter, "Keep rollin'—whole-body motion control and planning for wheeled quadrupedal robots," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 2, pp. 2116–2123, 2019.
- [3] U. Saranli, M. Buehler, and D. E. Koditschek, "RHex: A simple and highly mobile hexapod robot," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 20, no. 7, pp. 616–631, 2001.
- [4] R. D. Quinn, J. T. Offi, D. A. Kingsley, and R. E. Ritzmann, "Improved mobility through abstracted biological principles," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, vol. 3, 2002, pp. 2652–2657.
- [5] G. Zhang, S. Ma, J. Liu, X. Zeng, L. Kong, and Y. Li, "Q-Whex: A simple and highly mobile quasi-wheeled hexapod robot," *Journal of Field Robotics*, vol. 40, no. 6, pp. 1444–1459, 2023.
- [6] R. Altendorfer, N. Moore, H. Komsuoglu, M. Buehler, H. B. Brown, D. McMordie, U. Saranli, R. Full, and D. E. Koditschek, "RHex: A biologically inspired hexapod runner," *Autonomous Robots*, vol. 11, no. 3, 2001.
- [7] E. Z. Moore, D. Campbell, F. Grimmering, and M. Buehler, "Reliable stair climbing in the simple hexapod RHex," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, vol. 3, 2002, pp. 2222–2227.
- [8] K. C. Galloway, G. C. Haynes, B. D. Ilhan, A. M. Johnson, R. Knopf, G. Lynch, B. Plotnick, M. White, and D. E. Koditschek, "X-RHex: A highly mobile hexapedal robot for sensorimotor tasks," University of Pennsylvania, Tech. Rep., 2010.
- [9] A. Vina and A. Barrientos, "C-legged hexapod robot design guidelines based on energy analysis," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 6, p. 2513, 2021.
- [10] Y.-S. Kim, G.-P. Jung, H. Kim, K.-J. Cho, and C.-N. Chu, "Wheel transformer: A wheel-leg hybrid robot with passive transformable wheels," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 6, pp. 1487–1498, 2014.
- [11] S.-C. Chen, K.-J. Huang, W.-H. Chen, S.-Y. Shen, C.-H. Li, and P.-C. Lin, "Quattroped: A leg-wheel transformable robot," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 19, no. 2, 2014.
- [12] W.-H. Chen, H.-S. Lin, Y.-M. Lin, and P.-C. Lin, "Turboquad: A novel leg-wheel transformable robot with smooth and fast behavioral transitions," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 33, no. 5, 2017.
- [13] T. Yoshioka, T. Takubo, T. Arai, and K. Inoue, "Hybrid locomotion of leg-wheel ASTERISK H," *Journal of Robotics and Mechatronics*, vol. 20, no. 3, pp. 403–412, 2008.
- [14] M. Bjelonic, R. Grandia, O. Harley, C. Galliard, S. Zimmermann, and M. Hutter, "Whole-body MPC and online gait sequence generation for wheeled-legged robots," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, 2021.
- [15] M. Hutter, C. Gehring, D. Jud, A. Lauber, C. D. Bellicoso, V. Tsounis, J. Hwangbo, K. Bodie, P. Fankhauser, M. Bloesch, R. Diethelm, S. Bachmann, A. Melzer, and M. Hoepflinger, "ANYmal – a highly mobile and dynamic quadrupedal robot," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, 2016.
- [16] V. Klemm, A. Morra, C. Salzmann, F. Tschopp, K. Bodie, L. Gulich, N. Küng, D. Mannhart, C. Pfister, M. Vierneisel, F. Weber, R. Deuber, and R. Siegwart, "Ascento: A two-wheeled jumping robot," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 2019.
- [17] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems*, 2012, pp. 5026–5033.